

Lista de Exercícios — Tipos Estruturados em C++

Resolva os exercícios utilizando os conceitos trabalhados na aula: struct, acesso a membros, funções, passagem de argumentos, funções inline, sobrecarga, arrays, matrizes e arrays dinâmicos.

1. Estrutura para representar uma data

Defina uma estrutura chamada Data, contendo os campos dia, mes e ano, do tipo inteiro. Solicite uma data ao usuário e exiba os valores armazenados, utilizando o operador ponto para acessar os membros.

2. Estrutura e função para soma

Solicite dois valores inteiros. Implemente uma função chamada soma que receba os dois valores como parâmetros e retorne o resultado. O programa principal deve chamar a função e exibir a soma.

3. Conversão de dólares para reais com função inline

Solicite uma quantia em dólares e a cotação do dólar em reais. Implemente uma função inline para realizar a conversão e retornar o valor em reais.

4. Estrutura de aluno e cálculo de média

Crie uma estrutura Aluno contendo nome, matrícula e três notas. Implemente uma função que receba um objeto dessa estrutura e retorne a média das três notas. Exiba todos os dados e a média.

5. Função sobrecarregada para cálculo do quadrado

Implemente duas funções chamadas calculaQuadrado: uma recebendo int e outra recebendo double. Teste as duas versões no programa principal e exiba os resultados.

6. Matriz de despesas

Crie um array bidimensional despesas[ANO][TRIMESTRE], do tipo double, usando ANO = 2 e TRIMESTRE = 4. Solicite as despesas de cada trimestre dos dois anos. Ao final, exiba uma tabela organizada por ano e trimestre e o total geral das despesas. Este exercício retoma diretamente o exercício do último slide.

7. Array dinâmico e média dos valores

Solicite a quantidade de elementos. Crie um array dinâmico usando new, leia os valores, calcule e exiba a média e, ao final, libere a memória com delete[].

8. Inserção em array dinâmico

Leia a quantidade e os valores de um array dinâmico. Depois, solicite um novo valor para inserir ao final. Crie outro array com uma posição a mais, copie os elementos, adicione o novo valor, libere o array antigo com delete[] e atualize o ponteiro. Exiba o array final.

Desafio complementar: adapte o exercício 8 para permitir a remoção de um elemento indicado pelo usuário, seguindo o processo de criar um novo array, copiar os elementos restantes, liberar a memória antiga e atualizar o ponteiro.